Maîtriser le langage procédural sous MySQL PARTIE 2

Les instructions de base du langage procédural MySQL

Gestion des objets existants (Procédures, Fonctions, Triggers)

✓ **Afficher les procédures stockées existantes**

Requête : SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'eshop_app_db';

✓ **Afficher les fonctions existantes**

Requête : SHOW FUNCTION STATUS WHERE Db = 'eshop_app_db';

✓ **Afficher les triggers existants**

Requête : SHOW TRIGGERS;

✓ **Supprimer une procédure stockée**

Requête : DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_client_par_ville;

✓ **Supprimer une fonction**

Requête : DROP FUNCTION IF EXISTS uf_nombre_clients_par_ville;

✓ **Supprimer un trigger**

Requête : DROP TRIGGER IF EXISTS maj_date_modif;

Nb : Toujours vérifier avant de recréer — éviter les erreurs « Already Exists ».

Formateur : AARAB HAFID

Maîtrise des instructions de base :

Structure d'un bloc d'instructions (BEGIN … END)

Définition :

Un bloc d'instructions permet de regrouper plusieurs commandes SQL sous une seule structure logique.

Analogie :

Comme un chapitre dans un livre : on sait clairement où commence et où finit la partie.

Exemple :

Requête :

```
DELIMITER $$
BEGIN
  SELECT 'Début du bloc';
  SELECT 2 + 2;
END$$
DELIMITER ;
```

Portée des objets (variables, curseurs, exceptions)

Définition :

La portée correspond à la zone où un objet est accessible.

- ✓ **Règles MySQL :**
  - Une variable déclarée dans un bloc est accessible dans ses sous-blocs
  - Une variable déclarée dans un sous-bloc n'est pas visible dans le bloc parent

Analogie :

Une décision prise par un chef de service s'applique à tous les employés.
Mais une décision prise par un employé n'est pas connue par le chef.

Exemple :

Requête :

```
BEGIN
  DECLARE x INT DEFAULT 10;
  BEGIN
    SELECT x; -- Accessible
  END;
  SELECT x; -- Accessible
END;
```

Casse, lisibilité et identificateurs

Recommandations :

✓ MySQL n'est pas sensible à la casse pour les mots-clés

✓ Les identificateurs (noms de tables, colonnes…) peuvent être écrits en majuscules ou minuscules

✓ Pour garder un code lisible :

- Mots-clés SQL → MAJUSCULE
- Noms de tables → minuscules
- Noms de procédures/fonctions → sp_, uf_

Mauvais exemple :

Requête : create procedure TEST()

Bon exemple :

Requête : CREATE PROCEDURE sp_test()

Commentaires dans MySQL

Très important pour la lisibilité.

Types de commentaires :

1. Une ligne :

   -- Commentaire ici

2. Multi-ligne :

/* Ceci est un commentaire

sur plusieurs lignes */

3. Dans le code :

SELECT 10 + 2; -- Addition

Variables scalaires (internes au bloc)

Définition :

Une variable scalaire est une variable simple (entier, texte, date…) utilisée à l'intérieur d'un bloc BEGIN…END.

Syntaxe officielle :

Requête : DECLARE nomVariable TYPE DEFAULT valeur;

- *DECLARE : je crée la variable*
- *TYPE : son type (INT, DATE, VARCHAR, BOOL…)*
- *DEFAULT : valeur par défaut (facultatif)*

Exemples :

Requête : DECLARE v_dateNaissance DATE;

Requête : DECLARE v_trouve BOOLEAN DEFAULT TRUE;

Requête : ----*variable avec fonction*

DECLARE v_Dans2jours DATE DEFAULT ADDDATE(SYSDATE(), 2);

Exemple :

Je crée une date =
date d'aujourd'hui + 2 jours.

Comme :
si on est le 26 → v_Dans2jours = 28

Requête : DECLARE i, j, k INT;

A faire Attention :

Lorsqu'un nom de variable et une colonne portent le même nom, la variable est prioritaire.

Et tu fais :

DECLARE nom VARCHAR(30) DEFAULT 'Test';

SELECT nom FROM clients;

Résultat :

- *MySQL pense que nom = la variable*
- *Pas la colonne !*

Variables de session (@variables)

Définition :

Ce sont des variables visibles dans toute la session, tant que la connexion reste ouverte.

Syntaxe :

Requête : SET @nom_variable := valeur;

ou

Requête : SELECT @nom_variable := valeur;

Exemples :

Initialiser :

Requête : SELECT @max_prix := MAX(pu) FROM produit;

Utiliser :

Requête :

SELECT id, designation, qtstock, pu

FROM produit

WHERE pu = @max_prix;

Autre Exemple :

Tu calcules la valeur la plus chère dans la table produit :

Requête : SELECT @max_prix := MAX(pu) FROM produit;

Le post-it @max_prix contient maintenant la valeur du prix maximum.

Tu réutilises cette valeur dans une autre requête :

Requête :

SELECT id, designation, qtstock, pu

FROM produit

WHERE pu = @max_prix;

Tu cherches, dans la table, **le(s) produit(s) ayant ce prix maximum**.

✓ **Ça marche parce que *@max_prix* est visible dans toute la session.**

Analogie :

Comme un post-it collé sur l'écran : visible tant que la session n'est pas fermée.

Affectation (SET)

Permet de donner une valeur à une variable :

Requête : SET v_age = 25;

Requête : SET v_total = v_prix * v_qte;

Requête : SET @message = 'Stock insuffisant';

Opérateurs MySQL

✓ Opérateurs arithmétiques

+ - * / %

Exemple :

Requête : SET v_total = v_prix * v_qte;

✓ Opérateurs relationnels

= <> > < >= <=

Exemple :

IF v_age >= 18 THEN ...

✓ Opérateurs logiques

AND OR NOT

Exemple :

Requête : IF v_stock > 0 AND v_prix > 100 THEN ...

OFPPT

Formateur : AARAB HAFID